REPORT DEL PROGETTO D'ESAME · ANALISI DI MERCATO

Analisi del corso di Contabilità per la Direzione

Profili di studenti e fattori associati al superamento dell'esame al primo tentativo



Corso di Laurea in Economia Manageriale

Università degli Studi di Cagliari

Indagine su 102 studenti che hanno frequentato il corso. Dati raccolti e analizzati da un gruppo di studenti del corso nell'ambito del progetto d'esame; versione rivista per la guida del corso.

1. Introduzione: obiettivo e campionamento

Il numero di tentativi necessari per superare un esame universitario è un indicatore rilevante dell'efficacia del processo di apprendimento e del grado di allineamento tra didattica, strumenti di supporto e modalità di valutazione: un'elevata ripetizione dell'esame può segnalare criticità di natura sia didattica sia organizzativa. Il report presenta i risultati di un'indagine sul corso di **Contabilità per la Direzione** del Corso di Laurea in **Economia Manageriale** dell'Università di Cagliari, con l'obiettivo di analizzare i fattori associati a un superamento più o meno tempestivo dell'esame e di individuare i profili di studenti più esposti al rischio di ripeterlo. L'analisi considera insieme fattori didattici, organizzativi e percettivi e, con strumenti di analisi multivariata, intende **fornire elementi utili a individuare interventi mirati per una progressione più regolare nel superamento dell'esame**.

I dati sono stati raccolti con un campionamento di comodo, tramite un questionario online rivolto agli studenti che hanno frequentato il corso. Dei 105 questionari raccolti, 3 sono stati esclusi dopo le verifiche con le domande di controllo. Trattandosi di un campione non probabilistico, i risultati hanno natura esplorativa e non sono generalizzabili all'intera popolazione studentesca; forniscono tuttavia indicazioni utili per comprendere le principali dinamiche legate al superamento dell'esame.

2. Analisi esplorativa

102	64,7%	54,9%	23,5%
studenti nel campione	superano l'esame al primo tentativo	hanno superato la prova parziale	non hanno ancora superato l'esame

Il campione conta 102 studenti, con una netta prevalenza femminile (64,7%). La maggior parte degli intervistati (80,4%) dichiara di essere studente a tempo pieno e di non svolgere attività lavorativa: il profilo prevalente è quello di uno studente «dedicato», concentrato sul percorso universitario. La categoria più rappresentata è quella degli studenti fuori sede (44,1%), seguita dagli studenti in sede (37,3%) e dai pendolari (18,6%). Il campione si distribuisce tra i due indirizzi con una lieve prevalenza di *Direzione e creazione d'impresa* (58,8%) su *Amministrazione e controllo* (41,2%). L'impegno accademico è elevato: il 67,6% dichiara una frequenza superiore al 75% delle ore e un ulteriore 24,5% una frequenza fra il 50% e il 75%. A questo si accompagna una marcata tempestività: l'80,4% affronta l'esame nella prima sessione disponibile al termine del corso.

La Tabella 1 confronta i gruppi definiti dal numero di tentativi: 66 studenti hanno superato l'esame al primo appello, 11 al secondo, 1 al quarto, mentre 24 non lo hanno ancora superato. Il voto medio diminuisce con il numero di tentativi: chi supera l'esame subito tende ad arrivare con una preparazione più solida, e ripetere la prova non si traduce in un voto più alto.

Tabella 1 – Principali indicatori per numero di tentativi necessari a superare l'esame

Indicatore	1° appello n = 66	2° appello n = 11	4° appello n = 1	Non ancora superato n = 24
Voto medio	24,5	22,2	21,0	—
Ore di lavoro (media)	2,4	10,9	40,0	6,7
Preparazione al parziale (0–2)	1,71	0,82	1,00	0,33
Progetto svolto	92,4%	81,8%	0%	58,3%
Tempo d'esame adeguato (1–5)	3,64	2,55	1,00	2,46
Parte pratica ritenuta la più difficile	68,2%	90,9%	100%	83,3%
Disponibilità di docente e tutor (1–5)	3,80	2,73	2,00	2,54

Il quarto appello riguarda un solo studente. Preparazione al parziale: 0 = non sostenuto, 1 = sostenuto e non superato, 2 = superato. Scale di valutazione da 1 (minimo) a 5 (massimo).

Le ore di lavoro medie sono più basse tra chi supera l'esame al primo appello che negli altri gruppi; non emerge però un andamento crescente con il numero di tentativi (chi non ha ancora superato l'esame lavora in media meno di chi lo ha superato al secondo appello), e la numerosità ridotta di alcuni gruppi impone cautela: i dati

mostrano un'associazione, non permettono di concludere che il lavoro sottragga tempo allo studio. La prova parziale distingue nettamente i gruppi: lo studio durante il corso e il superamento della prova intermedia si associano a una chiusura più rapida dell'esame. Lo stesso vale per il progetto, svolto dal 92,4% di chi supera l'esame al primo appello e dal 58,3% di chi non l'ha ancora superato.

Sul piano delle percezioni, chi supera l'esame al primo appello giudica più adeguato il tempo a disposizione per la prova e valuta meglio la disponibilità di docente e tutor. La parte teorica non distingue i gruppi, mentre la parte pratica è indicata come la più difficile dal 68,2% di chi supera subito l'esame e da quote più alte negli altri gruppi. L'età, rilevata per classi, varia poco. Nel complesso, un superamento rapido dell'esame si associa soprattutto a una buona riuscita nella prova parziale, allo svolgimento del progetto e a un minore carico di lavoro extra-universitario, insieme a percezioni più favorevoli del tempo d'esame e del corso. Sono evidenze esplorative, basate su gruppi di numerosità molto diverse, che descrivono associazioni e non relazioni causali.

3. Analisi di posizionamento

L'analisi di posizionamento si basa su un'Analisi delle Componenti Principali (PCA) di 9 variabili standardizzate, scelte dopo l'esame delle correlazioni: partecipazione ed esito della prova parziale, valutazione del materiale didattico, della quantità di esercitazioni e della disponibilità di docente e tutor, rapporto fra crediti e carico didattico, realizzazione del progetto, ore di lavoro, frequenza alle lezioni e adeguatezza del tempo d'esame. Il voto d'esame resta fuori dall'analisi, anche come variabile supplementare: per chi non ha superato l'esame vale 10, un codice e non un voto, e l'esito è ciò che l'analisi vuole spiegare. I primi due assi spiegano il 61,5% della variabilità totale (43,3% e 18,2%).

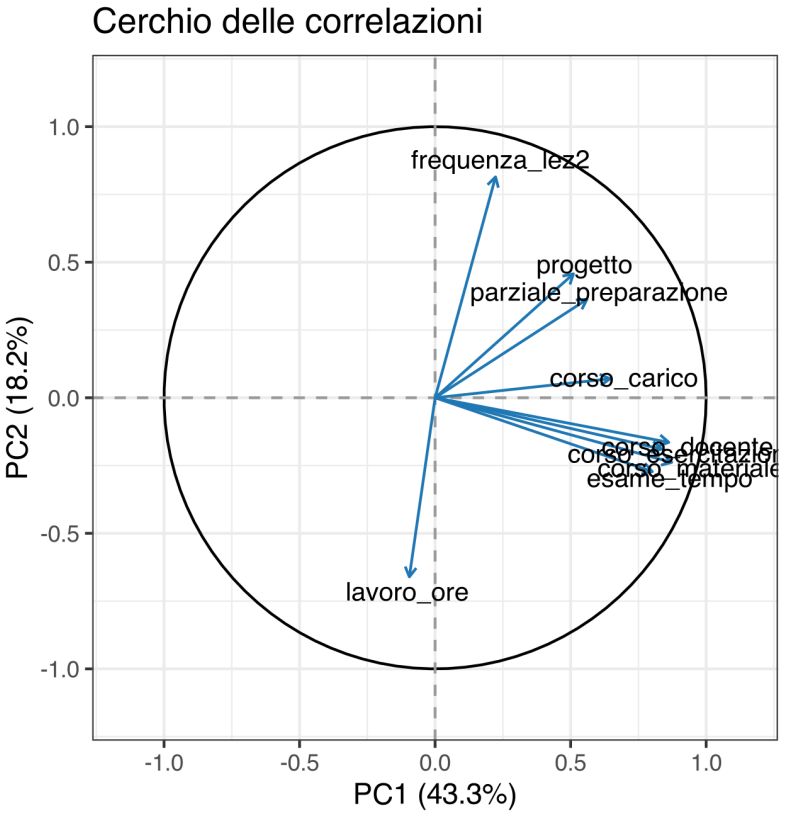


Figura 1 – Cerchio delle correlazioni delle 9 variabili attive.

Il **primo asse** si legge come **coinvolgimento nel corso**: vi pesano positivamente le valutazioni di materiale, esercitazioni e docente (correlazioni fra 0,84 e 0,87), l'adeguatezza del tempo d'esame (0,80) e, in misura minore, carico didattico, parziale e progetto; fra i 78 promossi il punteggio sull'asse correla 0,69 con il voto. Il **secondo asse** è associato alla **disponibilità di tempo per lo studio**: oppone la frequenza alle lezioni (0,81), insieme a progetto e parziale, alle ore di lavoro (−0,66).

Sulla mappa di posizionamento (Figura 2) sono proiettate, come variabili supplementari, le modalità del numero di tentativi, dell'utilità del progetto per la comprensione, della prova parziale, dell'indirizzo e dello status abitativo.

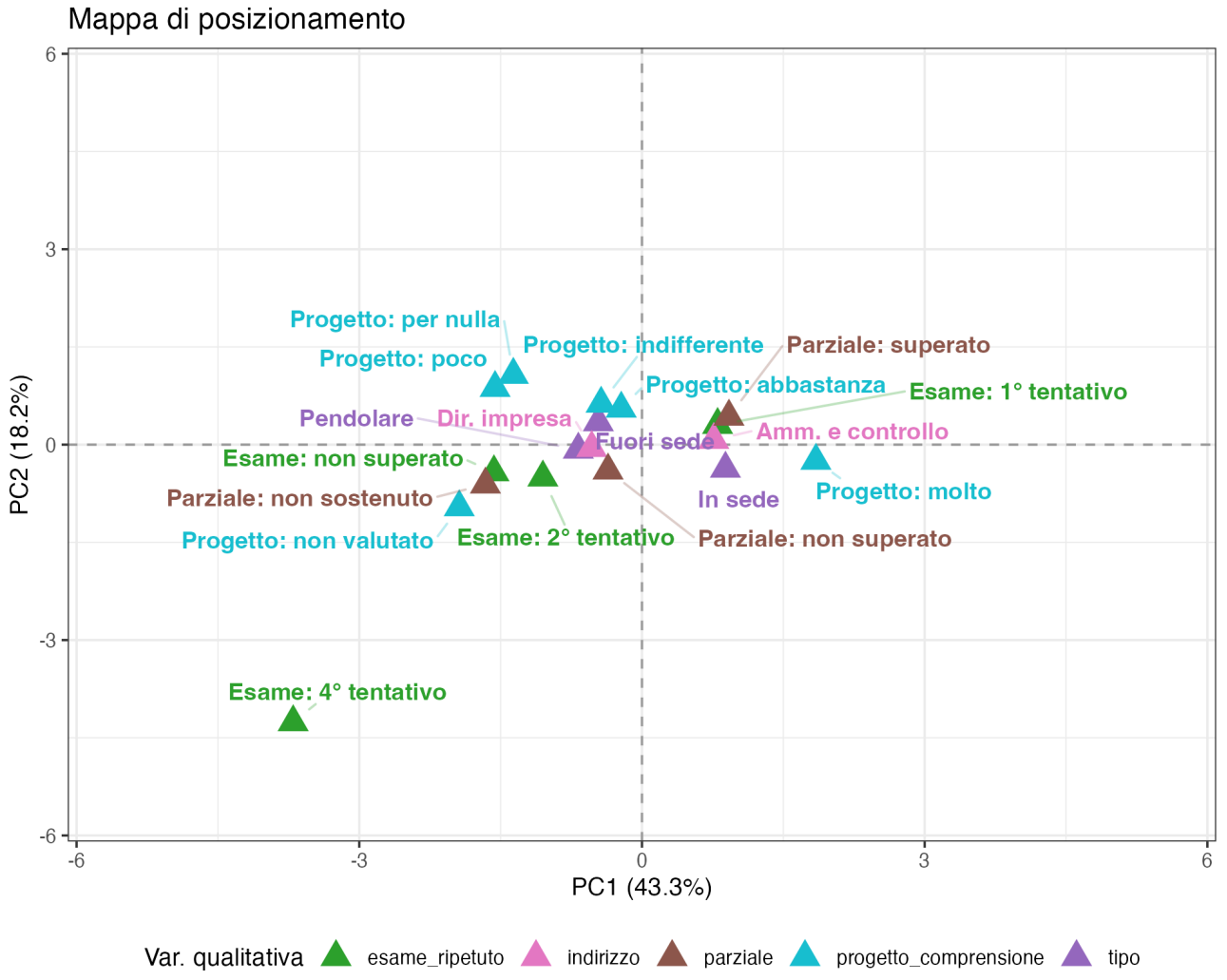
Numero di tentativi. «Esame: 1° tentativo» si colloca nella parte positiva del primo asse, vicino alle modalità che esprimono maggiore partecipazione e valutazioni più favorevoli del corso. «Esame: 2° tentativo» sta già nella parte negativa e «Esame: non superato» ancora più a sinistra: la disposizione suggerisce un continuum

che va da profili coinvolti e regolari a percorsi d'esame più discontinui, e non dipende dalla costruzione degli assi, perché né il voto né l'esito entrano nella PCA. Il caso isolato del quarto tentativo cade all'estremo del piano e non va interpretato.

Progetto e prova parziale. Chi giudica il progetto «molto» utile per la comprensione si colloca all'estremo positivo del primo asse, vicino a «Esame: 1° tentativo» e a «Parziale: superato»; «abbastanza» sta vicino all'origine, mentre «indifferente», «poco» e «per nulla» si spostano verso sinistra. Sul secondo asse questi ultimi stanno però nella parte positiva, quella della maggiore disponibilità di tempo: la scarsa utilità attribuita al progetto si lega al minore coinvolgimento, non a vincoli di tempo. «Parziale: non superato» occupa una posizione intermedia; chi non ha sostenuto il parziale e chi non ha valutato il progetto si colloca accanto a «Esame: non superato».

Indirizzo e status. *Amministrazione e controllo* si colloca dal lato del maggiore coinvolgimento, *Direzione e creazione d'impresa* dal lato opposto; per entrambi il secondo asse resta vicino allo zero. Gli studenti in sede stanno dal lato del maggiore coinvolgimento e, sul secondo asse, verso valori negativi; i pendolari dal lato del minore coinvolgimento, vicino all'origine sul secondo asse; i fuori sede verso valori positivi del secondo asse. Sono associazioni: la mappa da sola non permette di attribuire queste posizioni a specifici vincoli logistici.

Nel complesso la mappa organizza le modalità in due insiemi: da un lato elevato coinvolgimento, valutazioni positive e superamento tempestivo dell'esame; dall'altro minore coinvolgimento, prova parziale non sostenuta e mancato superamento. Il **coinvolgimento nel corso** è la dimensione chiave per leggere le differenze nei percorsi d'esame.



Triangoli colorati: baricentri delle modalità (un colore per variabile qualitativa).

Figura 2 – Mappa di posizionamento: baricentri delle modalità delle variabili supplementari sui primi due assi.

4. Cluster analysis

Per individuare profili omogenei di studenti è stata condotta una cluster analysis gerarchica sulle stesse variabili della PCA, integrate dalle due variabili sulla parte dell'esame ritenuta più complicata (teorica o pratica): 11 variabili, senza il voto, standardizzate perché misurate su scale diverse, con distanza euclidea e metodo di Ward. L'indice Delta G ha due picchi, a 2 e a 5 gruppi: la divisione in due separa soltanto gli studenti soddisfatti del corso dagli altri, e si è scelta la soluzione a cinque gruppi, più informativa, che spiega il 51% della variabilità ($R^2 = 0{,}51$). Il confronto con altre scelte invita alla prudenza: il legame completo dà una partizione abbastanza simile (ARI 0,54), il legame medio gruppi molto sbilanciati (ARI 0,15) e la distanza di Mahalanobis, che pesa di più le direzioni di minore variabilità, gruppi diversi (ARI 0,29). I profili vanno quindi letti come una descrizione utile del campione più che come una struttura netta. Sono ricavati dalla Caratterizzazione dei gruppi, con livello di significatività del 5%; l'esito dell'esame vi entra solo come descrittore.



Figura 3 – Dendrogramma (distanza euclidea su variabili standardizzate, metodo di Ward) con il taglio a cinque gruppi; da sinistra: cluster 5, 2, 3, 4 e 1.

CLUSTER 1 · 17 studenti

Senza progetto e senza parziale: il gruppo a rischio

Solo 2 su 17 hanno svolto il progetto e il 59% non ha sostenuto la prova parziale (26% nel campione). La frequenza è la più bassa (41% oltre il 75% delle lezioni; qui stanno i 3 non frequentanti) e le ore di lavoro le più alte (9,4 contro 4,7; 3 dei 4 lavoratori a tempo pieno). Le valutazioni del corso sono basse. Prevale *Direzione e creazione d'impresa* (14 su 17). 10 studenti su 17 non hanno ancora superato l'esame.

CLUSTER 2 · 31 studenti

Soddisfatti del corso e del progetto

Le valutazioni più alte di docente (4,68) e tempo d'esame (4,48), alte anche quelle di materiale ed esercitazioni. Tutti hanno svolto il progetto e il 74% lo ritiene molto utile per la comprensione. Più frequenti gli studenti in sede (61% contro 37%) e i lavoratori part-time (9 su 31); qui stanno 12 dei 13 studenti che hanno sostenuto l'esame alla seconda sessione disponibile. 25 su 31 superano l'esame al primo tentativo.

CLUSTER 3 · 10 studenti

In difficoltà con la teoria

Tutti indicano la parte teorica come la più difficile (15% nel campione) e danno i giudizi più bassi su materiale (1,60) ed esercitazioni (1,30). Gli esiti sono intermedi: 6 superano l'esame al primo tentativo, 3 non l'hanno ancora superato. È un gruppo piccolo, definito soprattutto da una variabile binaria: va letto con cautela.

CLUSTER 4 · 28 studenti

Frequentanti critici sul corso e sul progetto

Frequentano con regolarità (89% oltre il 75% delle lezioni, contro il 68%) e quasi tutti non lavorano. Danno però valutazioni molto basse a esercitazioni (1,32), materiale (1,64), docente (2,21) e tempo d'esame (2,18), e 12 su 28 giudicano il progetto poco o per nulla utile per la comprensione, pur avendolo svolto tutti. Il 93% indica la parte pratica come la più difficile. Pochi gli studenti in sede (4 su 28). Esiti nella media: 16 superano l'esame al primo tentativo, 7 non l'hanno ancora superato.

CLUSTER 5 · 16 studenti

Regolari e soddisfatti

Tutti frequentano oltre il 75% delle lezioni, 14 su 16 hanno superato il parziale e 15 superano l'esame al primo tentativo, con il voto medio più alto fra i promossi (26,2). Valutano meglio di tutti materiale (4,25), esercitazioni (3,94) e carico didattico (3,69); il progetto è molto utile per il 69%. Nessuno indica la parte pratica come la più difficile. Prevale *Amministrazione e controllo* (12 su 16).

DOVE STANNO I NON PROMOSSI

Almeno due strade verso la ripetizione

I 24 studenti che non hanno ancora superato l'esame non formano un gruppo solo: 10 sono nel cluster 1, senza progetto e spesso senza parziale; 7 nel cluster 4, che frequenta ma è molto critico sul corso; gli altri 7 sono sparsi fra i cluster 2, 3 e 5. L'esito non è fra le variabili della segmentazione: è stato letto solo dopo, nella caratterizzazione dei gruppi.

5. Ipotesi di intervento

PCA e cluster analysis indicano che il superamento tempestivo dell'esame si associa soprattutto al coinvolgimento nel corso, alla partecipazione alla prova parziale e allo svolgimento del progetto, e che il ritardo segue almeno due strade diverse. Le analisi descrivono associazioni e profili, non effetti causali: le proposte che seguono sono ipotesi da sperimentare e valutare. Rispetto alla domanda iniziale, chi non ha ancora superato l'esame non forma un gruppo unico: 10 dei 24 stanno nel cluster 1, dove mancano progetto e prova parziale e le ore di lavoro sono le più alte, e 7 nel cluster 4, che frequenta con regolarità ma giudica molto male esercitazioni e materiale. I due profili chiedono interventi diversi.

- **Intercettare presto chi rischia di non chiudere l'esame (cluster 1).** Usare la prova parziale come momento di monitoraggio, con attività di recupero per chi non la sostiene o non la supera; rendere il progetto accessibile anche a chi frequenta meno, per esempio in forma modulare; offrire materiali asincroni e una pianificazione trasparente del carico a chi lavora.
- **Rivedere gli strumenti giudicati meno efficaci (cluster 4).** Esercitazioni e materiale ricevono le valutazioni più basse proprio da studenti che frequentano: conviene rafforzare la preparazione alla parte pratica, chiarire il contributo del progetto alla comprensione e verificare l'adeguatezza del tempo d'esame.
- **Sostenere la parte teorica (cluster 3).** Schemi riassuntivi, esempi guidati ed esercizi sulla teoria per il piccolo gruppo che la indica come l'ostacolo principale.
- **Preservare ciò che funziona (cluster 2 e 5).** Progetto e prova parziale sono associati ai percorsi più regolari: vanno mantenuti e resi espliciti come strumenti di apprendimento guidato.

Limiti. Il campione è di comodo e conta 102 studenti. Per chi non ha ancora superato l'esame il voto è registrato con il valore convenzionale 10: per questo resta fuori dalle analisi multivariate, e il suo legame con il coinvolgimento si misura sui soli promossi. La segmentazione dipende dalle scelte di metodo e il terzo gruppo è piccolo: i profili sono descrittivi, non una tipologia stabile.

Sviluppi. L'indagine si può rafforzare ripetendola in più anni accademici: un campione più ampio permetterebbe di verificare se i cinque profili si ripresentano e di descrivere meglio il terzo gruppo. Sarebbe utile anche aggiungere domande sul tempo dedicato allo studio individuale e sul metodo di studio, che oggi si leggono solo indirettamente attraverso frequenza e ore di lavoro, e confrontare i risultati con gli esiti d'esame delle sessioni successive.